

Realizado por: 202330517 Edgar Daniel Sierra Mantanico

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Estrategias de Implementación

1. Introducción

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se presenta como una metodología constructivista esencial en la formación de ingenieros. A diferencia del modelo tradicional, donde el docente es el único transmisor de conocimiento, el ABP sitúa al estudiante en el centro del proceso. El objetivo es que los alumnos adquieran competencias mediante la resolución de problemas reales, integrando conocimientos teóricos con la práctica profesional. En el contexto de la ingeniería, esto implica no solo saber "qué" hacer, sino "cómo" resolver problemas complejos en entornos multidisciplinarios.

2. Metodología Comparada

A continuación, se comparan las dos dinámicas principales identificadas en la implementación: la enseñanza tradicional vs. la metodología ABP aplicada en el estudio.

Aspecto	Enseñanza Tradicional	Metodología ABP (Propuesta)
Rol del Estudiante	Pasivo, receptor de información.	Activo, responsable de su aprendizaje.
Rol del Docente	Única fuente de conocimiento y autoridad.	Facilitador, tutor y guía del proceso.
Evaluación	Centrada en exámenes finales teóricos.	Continua, basada en rúbricas y entregables.
Organización	Trabajo individual predominante.	Trabajo colaborativo en equipos.
Contenido	Fragmentado y puramente teórico.	Integrado, orientado a la solución de un problema real.
Resultado	Memorización a corto plazo.	Desarrollo de competencias y productos tangibles.

3. Conclusiones

- **Mejora del Rendimiento:** El uso de ABP incrementa significativamente la motivación y, por ende, las calificaciones y la retención de conocimientos.

- **Desarrollo de Soft Skills:** Se fomenta el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajo en equipo.
- **Vinculación Real:** La metodología permite reducir la brecha entre el aula y las demandas de la industria tecnológica.
- **Desafíos:** Requiere una planificación docente exhaustiva y una infraestructura tecnológica adecuada (laboratorios, software de diseño, etc.).

4. Ejercicio Práctico: "Diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios"

Para aplicar lo aprendido, se propone el siguiente proyecto para estudiantes de ingeniería:

- **Problema:** Una PyME local pierde el 15% de sus productos por falta de control en almacén.
- **Objetivo:** Desarrollar un prototipo de software (o sistema embebido) que gestione entradas, salidas y alertas de stock mínimo.
- **Fases:**
 1. **Investigación:** Entrevista con el dueño del negocio para levantar requerimientos.
 2. **Diseño:** Creación de diagramas de flujo y arquitectura de la base de datos.
 3. **Desarrollo:** Programación del módulo principal y pruebas de usuario.
 4. **Presentación:** Defensa del proyecto ante el grupo simulando una licitación profesional.

5. 10 Preguntas Clave

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el ABP y el aprendizaje tradicional?
2. ¿Qué rol desempeña el docente durante la fase de ejecución del proyecto?
3. ¿Por qué es fundamental el uso de rúbricas en la evaluación del ABP?
4. ¿Cómo contribuye el ABP al desarrollo de competencias profesionales en ingeniería?
5. ¿Qué importancia tiene la conformación de equipos multidisciplinarios en esta metodología?
6. ¿De qué manera el ABP mejora la motivación del estudiante?
7. ¿Cuáles son los principales recursos necesarios para implementar ABP en ingeniería aplicada?
8. ¿Cómo se maneja el conflicto dentro de los equipos de trabajo en un entorno ABP?
9. ¿Qué peso debe tener el producto final frente al proceso de investigación en la calificación?
10. ¿Cómo ayuda el ABP a que el estudiante sea más autodidacta?

6. Mapa Mental (Estructura Sugerida)

- **Nodo Central:** Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
 - **Rama 1: Fundamentos**
 - Constructivismo
 - Aprendizaje Significativo
 - Autonomía
 - **Rama 2: Actores**
 - Estudiante (Protagonista)
 - Docente (Guía/Tutor)
 - **Rama 3: Proceso**
 - Identificación del Problema
 - Investigación/Planeación
 - Desarrollo/Prototipado
 - Presentación de Resultados
 - **Rama 4: Evaluación**
 - Rúbricas
 - Autoevaluación
 - Coevaluación

7. Bibliografía

- Rico Jiménez, B. A., Garay Jiménez, L. I., & Ruiz Ledesma, E. F. (2018). *Implementación del aprendizaje basado en proyectos como herramienta en asignaturas de ingeniería aplicada*. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. DOI: 10.23913/ride.v9i17.372.
- Díaz-Barriga, F. (2006). *Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida*. México: McGraw-Hill.
- Pérez, J. (2015). *Metodologías activas en el aula de ingeniería*. Editorial Universitaria.